



Connect

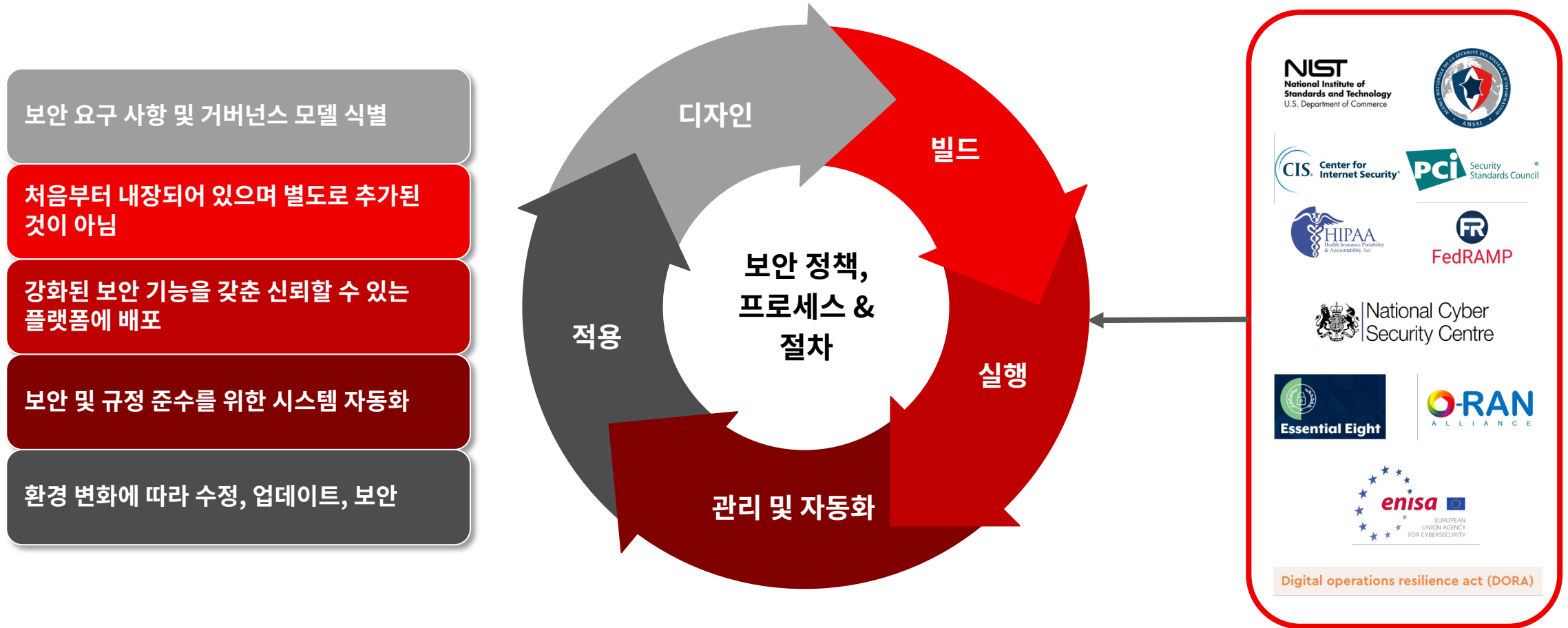
다가오는 양자 컴퓨팅 시대, 이를 위한 플랫폼 대비 전략

Protecting platforms in the "harvest now, decrypt later" age



보안은 지속적이고 전반에 걸쳐 수행되어야 합니다

스택 및 애플리케이션 수명 주기 전반에 걸쳐 보안이 적용됨



양자 컴퓨터 시대

양자 컴퓨터 시대 연 노벨상 수상자



- 2025년 - 양자 실험
거시적 양자역학적 터널링과 전기회로에서의 에너지 양자화의 발견
- 2024년 - 통계 이론
인공신경망을 통한 머신러닝을 가능하게 하는 기초적 발견 몇 발명
- 2023년 - 원자물리 광학
물질의 전자역학적 연구를 위한 빛의 아토초 단위 파동을 생성하는 실험 방법
- 2022년 - 양자 실험
엄밀한 광자 실험으로 벨 부동식 위배를 확립하고 양자정보과학을 개척





양자 컴퓨팅



정의

양자역학의 원리 (중첩, 얽힘 등)을 활용하여 기존 컴퓨터보다 빠르게 복잡한 문제를 해결하는 계산 방식

핵심
원리

큐비트 (Qubit)

중첩 (Superposition)

얽힘 (Entanglement)

특징

기존 컴퓨터가 비트 기반 0 또는 1에 비해, 양자 컴퓨터는 큐비트는 0과 1의 중첩

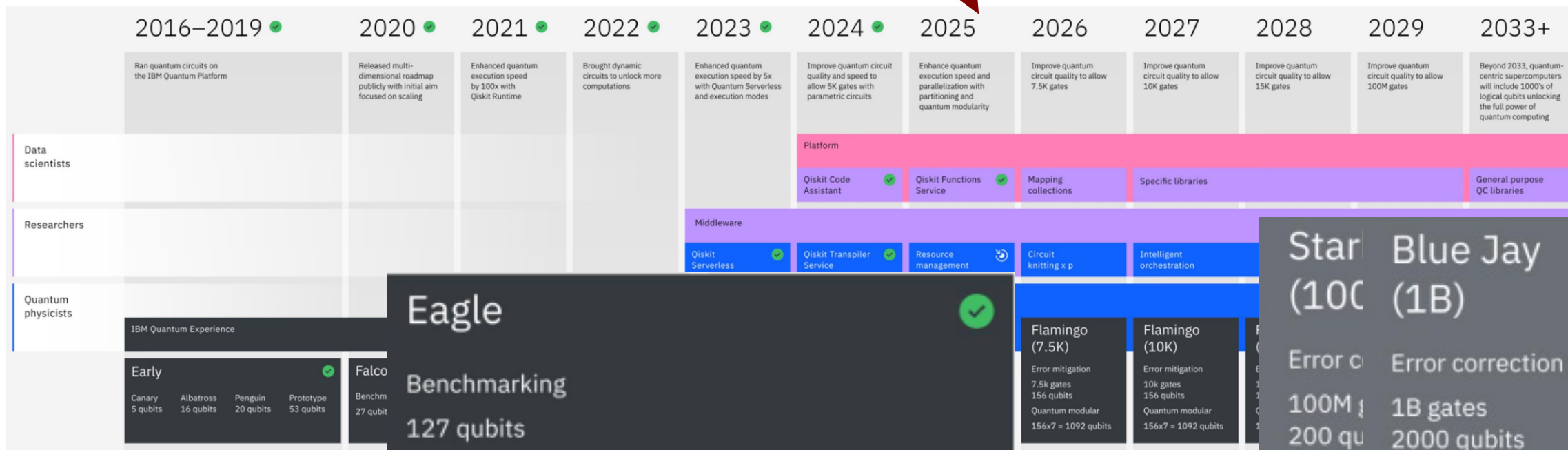
기존 컴퓨터가 순차적 연산을 하는 데 비해, 양자 컴퓨터는 중첩 상태를 이용한 병렬 방식

기존 컴퓨터가 특정 문제 해결에 강점인 반면, 양자 컴퓨터는 특정 복잡한 문제에서 압도적으로 빠름



양자 컴퓨팅은 급속한 발전을 보이고 있습니다

현재



A circular image of a futuristic firefighter in a red suit with a glowing helmet, standing in a neon-lit city street at night. The firefighter is wearing a red helmet with a bright yellow visor, a red jacket with black accents, and red pants. They are holding a black device in their right hand. The background shows a city street with neon lights and buildings.

Q-Day?



양자 내성 암호화



PQC

Post-Quantum
Cryptography

양자 내성 암호화라고도 하며, 양자 컴퓨터의 공격에도 안전한 새로운 암호화 기술을 의미

격자 기반, 다변량, 해시 기반, 코드 기반 암호화 등 다양한 알고리즘

NIST와 같은 기관에서 표준화 작업을 진행

QRA

Quantum Risk
Assessment

양자 위험 평가는 조직의 암호화 시스템이 양자 컴퓨터에 의해 위협받을 수 있는 위험을 평가하는 과정

주요 목적

- 시스템 내 암호화의 위치를 파악
- 암호화의 취약성을 평가하고 양자 공격에 대한 노출 정도를 분석
- PQC로 전환하기 위한 준비

QRA가 중요한 이유는 양자 컴퓨터가 기존 암호 시스템을 무력화시킬 수 있는 'Q-Day'에 대비하기 위한 첫걸음이기 때문



올바른 알고리즘 찾기

NIST는 주요 평가 프로젝트를 포함하여 이 문제에 대해 약 15년 이상 노력해 왔습니다

평가 대상 알고리즘 예

XMSS
RSA
ECDSA
SIKE
McEliece
CRYSTALS
Rainbow, GeMSS
LWE
Diffie-Hellman, ElGamal

다음 항목을 위해 평가된 알고리즘 및 구현:

- ▶ 성능
 - 키 생성 시간
 - 캡슐화/해제 시간
 - 서명/검증 시간
- ▶ 크기
 - 키 크기
 - 매개변수 수
 - 서명 크기
- ▶ 유연성
 - 가변적인 보안 수준
 - 성능 조정 (시간 대비 공간)
 - 이전 버전과의 호환성
- ▶ 구현 요소
 - 단순성
 - 지속적인 시간/공간
 - 특허/라이선스
- ▶ 기타 등등



	기능 항목	FIPS	이전 명칭
ML-KEM	키 캡슐화	203	Crystals-Kyber
ML-DSA	디지털 서명	204	Crystals-Dilithium
SLH-DSA	디지털 서명	205	SPHINCS+
		TBD	FALCON

... 그리고 8개의 새로운 대체자와 함께 4 라운드를 시작



RHEL 10은 QRA를 위한 첫 번째를 포함:

- ML-KEM [FIPS 203]
- ML-DSA [FIPS 204]



RHEL 10에서 포스트 양자 암호화에 대한 시스템 전체 지원을 활성화할 수 있습니다

```
# dnf install crypto-policies-pq-preview crypto-policies-scripts  
# update-crypto-policies --set DEFAULT:TEST-PQ
```



PQC(포스트양자암호화) 대응 및 규제 준수

Quantum Threat: Harvest Now, Decrypt Later

양자 컴퓨터가 상용화되기 전이라도 공격자들은 현재의 암호화된 데이터를 수집하여 미래에 해독하는 전략을 취하고 있습니다.

PQC 준비는 더 이상 미래의 과제가 아닌 현재의 인프라 보호 전략입니다.

"OS 단의 CLI 설정만으로 기존
SSL/TLS 및 SSH 체계를 PQC 하이브리드
모드로 단계별 전환 가능"

RHEL 10 및 9.8은 NIST 표준 알고리즘(ML-KEM, ML-DSA)을 시스템 핵심 암호화 라이브러리(OpenSSL, GnuTLS 등)와 통합 암호 정책에 기본 내장하여 추가 비용 없는 기술 전환을 지원합니다.

2027

CNSA 2.0 미 정부 신규 조달 의무화

- ✓ 미 안보국(NSA) 규정에 따라 국방 및 연계 인프라 신규 조달 시 **PQC 지원이 필수** 조건으로 지정

2030

PQC 전용 사용 **법적 의무** 전환

- ✓ 기존 클래식 암호 체계에서 완전한 PQC 기반 보안 체계로의 법적 전환 완료가 요구되는 시점

솔루션

- ✓ 애플리케이션 코드 재작성 없는 OS 레벨 정책 제어
- ✓ NIST 표준 알고리즘(ML-KEM, ML-DSA) 기본 탑재
- ✓ PQC 하이브리드 모드 단계별 마이그레이션 지원



RHEL 10.2에서는 PQC가 기본 활성화

RHEL 10.2와 RHEL 9.8은 PQC를 켜고 끄는 System-wide Crypto Policy 방식이 다름



중요 | RHEL 9.8은 PQ로 켜고, RHEL 10.2는 NOPQ로 끝남

RHEL 10.2의 PQC는 FUTURE를 켜야만 활성화되는 구조가 아님



PQC 전환 준비 실습 설명

PQC를 중심으로 Crypto Policy의 영향과 실제 TLS 협상 결과를 연결합니다.



최종 목표 | RHEL 10.2에서 System-wide Crypto Policy가 실제 애플리케이션과 TLS에 어떻게 적용되는지 확인하고, Hybrid PQC Key Exchange를 직접 검증합니다.



PQC 전환 준비

DEFAULT에서 FUTURE 정책으로

[a] SHA-1 signatures are disabled in TLS contexts

[b] CBC ciphers are disabled for SSH

[c] CBC ciphers are disabled for all protocols except Kerberos

[d] CBC ciphers are disabled for all protocols except Kerberos

Table 2.1. Cipher suites and protocols enabled in the cryptographic policies

	LEGACY	DEFAULT	FIPS	FUTURE
IKEv1	no	no	no	no
3DES	no	no	no	no
RC4	no	no	no	no
DH	min. 2048-bit	min. 2048-bit	min. 2048-bit	min. 3072-bit
RSA	min. 2048-bit	min. 2048-bit	min. 2048-bit	min. 3072-bit
DSA	no	no	no	no
TLS v1.1 and older	no	no	no	no
TLS v1.2 and newer	yes	yes	yes	yes
SHA-1 in digital signatures and certificates	yes ^[a]	no	no	no
CBC mode ciphers	yes	no ^[b]	no ^[c]	no ^[d]
Symmetric ciphers with keys < 256 bits	yes	yes	yes	no



FUTURE와 PQC는 어떻게 연결되는가

같은 정책이 인증서 강도뿐 아니라 TLS Key Exchange의 허용 범위도 통제

본 실습에서 먼저 보는 것

RSA 2048 → 3072

서버 인증서의 키 강도를 정책 기준에 맞게 교체

이 단계의 목적은 Crypto Policy가 Apache에 실제로 강제되는 것을 확인

FUTURE 정책
을
TLS 내부까지
확인



Hybrid ML-KEM

RHEL 10.2 FUTURE는 전통적인 non-PQ Key Exchange만 사용하는 연결을 허용하지 않고 Hybrid ML-KEM을 요구

실제 확인값

Negotiated TLS1.3 group:

X25519MLKEM768

이 값이 PQC 적용의 핵심 증거

FUTURE = PQC 정책은 아님
RHEL 10.2의 FUTURE가 특별한 점은 Key Exchange에서 Hybrid ML-KEM만 허용한다는 것



PQC: ML-KEM과 ML-DSA

둘은 서로 다른 보안 문제를 해결합니다.

ML-KEM | 공유 비밀 설정

질문: “앞으로 우리 둘만 사용할 비밀은 어떻게 만들까?”

역할: 클라이언트와 서버가 공개된 네트워크에서도 통신용 공유 비밀을 안전하게 설정합니다.

기억: 둘만 아는 비밀번호 만들기

ML-DSA | 전자서명

질문: “이 메시지를 보낸 사람이 진짜 맞고, 내용이 바뀌지 않았나?”

역할: 전자서명을 생성하고 공개키로 서명자와 변조 여부를 확인합니다.

기억: 신분증 + 서명

이번 실습의 우선순위

필수: ML-KEM TLS 확인

시간 남으면: ML-DSA



30분 Hands-on 시나리오

본 실습과 PQC 확인을 하나의 흐름으로 진행합니다.

0-3분	초기 상태	DEFAULT, Apache, RSA 2048 확인
3-10분	FUTURE 적용	Apache 실패와 ee key too small 확인
10-15분	서비스 복구	RSA 3072 인증서 생성 및 Apache 정상화
15-25분	PQC 핵심	TLS 1.3에서 X25519MLKEM768 확인
25-30분	선택 확장	ML-DSA 키 생성, 서명, Verified OK 확인



추가 실습에서 집중해서 볼 것

출력 전체가 아니라 아래 두 줄을 구분해서 읽으면 됩니다.

Peer signature type: rsa_pss_rsae_sha256
Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768

rsa_pss_rsae_sha256

현재 Apache의 서버 인증은 앞에서 만든 RSA 3072 인증서를 사용합니다. 이것은 서버가 자신을 증명하는 서명 방식입니다.

X25519MLKEM768

X25519(기존 방식) + ML-KEM-768(PQC)을 함께 사용하는 Hybrid Key Exchange입니다. PQC 적용 확인의 핵심 값입니다.



실습 성공 기준

이제 기존 Crypto Policy 흐름부터 시작하고, 마지막에 PQC를 확인

① 정책 적용 영향

FUTURE 적용 후 Apache가 기존 RSA 2048 인증서를 거부하고 실패하는 이유를 로그에서 확인

② 정상 복구

RSA 3072 인증서로 교체한 뒤 Apache와 HTTPS 연결이 정상화되는지 확인

③ PQC 검증

TLS 1.3 연결에서 X25519MLKEM768을 확인하여 Hybrid ML-KEM 사용을 검증

시간이 남으면 ML-DSA로 파일을 서명하고 Verified OK / Verification failure를 비교

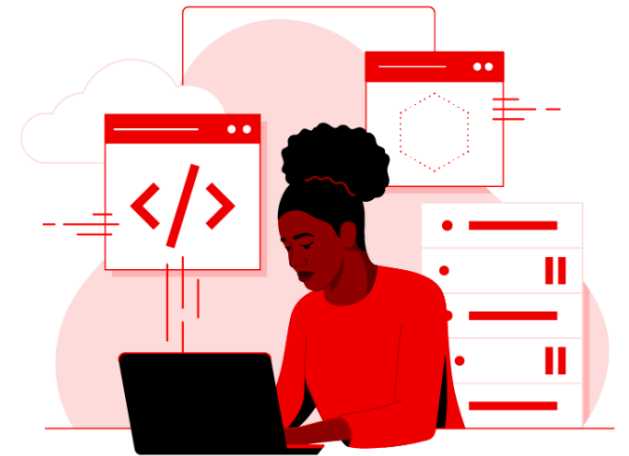




[Home](#) > [Interactive Labs](#) > [Configuring the system-wide cryptographic policy](#)

Configuring the system-wide cryptographic policy

After completing this scenario, users will be able to use, modify, and troubleshoot changes to Red Hat Enterprise Linux's system-wide cryptographic policy. The scenario uses the Apache web server as the example application.



Powered by



[Launch](#)

RHEL 10.2 PQC Hands-on

30분 · Crypto Policy · ML-KEM · ML-DSA

Dark

Light

전체 흐름

0. 실습 목표와 핵심 개념

1. 초기 환경 확인

2. Apache / 인증서 확인

3. FUTURE 정책 적용

4. Apache 실패 원인 분석

5. RSA 3072 인증서 교체

6. Apache 정상 복구

7. Hybrid ML-KEM 확인

8. 선택: ML-DSA 서명

문제 해결

최종 체크리스트

참고 문서

RED HAT ENTERPRISE LINUX SECURITY

RHEL 10.2 PQC 추가 실습

30분 실습 · Crypto Policy 영향 확인에서 Hybrid ML-KEM 검증까지

0-3분 · 초기 상태

DEFAULT / Apache

/ RSA 2048

3-10분 ·

FUTURE 적용

정책 충돌과 Apache

실패

10-20분 · 서비스

복구

RSA 3072 인증서 교

체

20-25분 · PQC

핵심

X25519MLKEM768

확인

25-30분 · 선택

확장

ML-DSA 서명·검증

30분 실습의 핵심 목표

System-wide Crypto Policy가 실제 Apache와 TLS에 어떻게 적용되는지 확인하고, 마지막에 X25519MLKEM768을 확인하여 **Hybrid PQC Key Exchange**가 사용되는 것을 검증합니다. **ML-KEM 확인까지가 핵심 성공 기준**이며, ML-DSA는 시간이 남을 때 진행합니다.

실습에서 집중해서 볼 세 가지

① FUTURE 적용 후 왜 Apache가 실패하는지, ② RSA 3072 인증서로 어떻게 정상화하는지, ③ TLS 1.3 연결에서 어떤 값이 PQC 적용을 증명하는지에 집중합니다.





Connect

Thank you



linkedin.com/company/red-hat



facebook.com/redhatinc



youtube.com/user/RedHatVideos



twitter.com/RedHat

